FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL (FADENA)

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA OPERATIVA (2026)

GUÍA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS UNIDAD 3: SISTEMAS DE SUPERVISIÓN Y SECTORES CRÍTICOS

Herramientas Gratuitas Web y Descargables

LABORATORIO N°2: Análisis Forense de Tráfico OT: Reconstrucción de un Incidente DNP3

Documento de Cátedra N°13 — ANEXO PRÁCTICO — (Aplicación del Punto 8) Lectura de Tráfico DNP3 en Wireshark

1. Objetivo

Lograr reconstruir la cronología de un ciberataque sobre una red OT (DNP3) utilizando el análisis de tráfico forense con Wireshark.

2. Prerrequisito

Archivo dnp3_incident_forensics.pcap.

3. Escenario Operativo

El centro de control de una distribuidora eléctrica en el AMBA ha reportado la apertura súbita de disyuntores en una subestación crítica y una posterior pérdida de visibilidad en el sistema SCADA. El equipo de ciberdefensa ha extraído una captura de tráfico (dnp3_incident_forensics.pcap) del firewall perimetral de la red OT. Su objetivo es reconstruir la cronología del ataque utilizando los filtros forenses de Wireshark.

Fase 1: Reconocimiento de la Red y Sesiones

En una red correctamente segmentada, solo el MTU autorizado debería iniciar sesiones hacia el puerto DNP3 de las RTUs.

- **Acción:** Aplique el filtro tcp.port == 20000 and tcp.flags.syn == 1.
- **Análisis requerido:**
    1. Identifique las direcciones IP que iniciaron conexiones hacia los dispositivos de campo.
    2. ¿Cuántas IPs distintas originaron tramas DNP3?. Establezca cuál es el MTU legítimo (192.168.10.5) y descubra la IP anómala que no pertenece a la arquitectura de control.

Fase 2: Identificación del Impacto Físico (El Vector Industroyer)

El atacante probablemente ejecutó un comando de control para abrir el circuito sin intervención humana.

- **Acción:** Aplique el filtro dnp3.al.func == 3.
- **Análisis requerido:**

1. Inspeccione la capa de aplicación (Application Layer) del paquete anómalo. Verifique el Function Code. ¿Qué operación se intentó ejecutar?
2. Revise el Object Group y Variation. Compruebe que corresponde a un CROB (Control Relay Output Block).
3. Revise el campo Control Code. ¿El comando enviado fue un LATCH_ON, un CLOSE o un TRIP? ¿Cuál es la consecuencia física directa de este código sobre un disyuntor?

Fase 3: Análisis del Enmascaramiento y Denegación de Servicio

Una vez alterado el proceso físico, los adversarios suelen generar ruido para saturar el SCADA e impedir que los operadores vean las alarmas reales.

- **Acción:** Aplique los filtros dnp3.al.func == 130 y dnp3.al.ctl.uns == 1.
- **Análisis requerido:**
  1. Observe el volumen de mensajes *Unsolicited* Response originados por la IP no autorizada.
  2. Teniendo en cuenta la arquitectura funcional de DNP3, explique por qué una ráfaga masiva de este *Function Code* específico (FC 130) desde IPs falsificadas provoca la saturación de los recursos de procesamiento (CPU y ancho de banda) del servidor MTU.

4. Recomendaciones para el Análisis Forense

a) **Manejo del flujo de paquetes (Detener la captura):** Al abrir Wireshark por primera vez, o si están realizando una captura en vivo en la red, es muy común sentirse abrumado por la velocidad a la que desfilan las tramas en la pantalla. Antes de intentar leer la información en el panel de detalles o analizar un paquete específico, recuerden siempre detener la captura haciendo clic en el botón rojo cuadrado (*Stop capture*) ubicado en la barra de herramientas superior. Una vez pausado el tráfico, tendrán el control total para investigar a su ritmo.

b) **Creación rápida de filtros complejos:** No es necesario que memoricen de antemano toda la sintaxis de filtrado de Wireshark. El disector del programa es extremadamente inteligente y puede trabajar a su favor. Si encuentran un campo de interés en el panel de detalles inferior (por ejemplo, un *Function Code* específico) y quieren aislar todo el tráfico asociado a ese parámetro, simplemente hagan clic derecho sobre ese campo y seleccionen *Apply as Filter -> Selected.* Wireshark escribirá automáticamente la sintaxis correcta (por ejemplo, *dnp3.al.func == 3*) en la barra superior y aplicará el filtro. Utilicen esta funcionalidad para descubrir la estructura de los filtros y agilizar sus investigaciones.

c) **Ajuste de la precisión y formato temporal:** La reconstrucción forense en redes OT depende críticamente de la cronología exacta de los eventos. Por defecto, Wireshark suele mostrar el tiempo transcurrido desde el inicio de la captura. Para un análisis riguroso de incidentes, es fundamental trabajar con marcas de tiempo absolutas. Vayan al menú *View -> Time Display Format y seleccionen Date and Time of Day* junto con la precisión adecuada (milisegundos). Esto les permitirá correlacionar directamente las tramas capturadas en la red con los *timestamps* de origen generados por las RTUs en el campo.

d) **Seguimiento de la conversación completa (Follow TCP Stream):** Cuando identifiquen un paquete anómalo de alto impacto, como un comando Direct Operate enviado por un adversario, no lo analicen de forma completamente aislada. Hagan clic derecho sobre el paquete malicioso y seleccionen *Follow -> TCP Stream*. Esta acción aplicará un filtro automático que aísla todo el intercambio bidireccional entre esa IP específica y la RTU. Es una técnica fundamental para descubrir si el atacante realizó un reconocimiento previo, o si la RTU llegó a emitir un código de estado de error en su respuesta.

e) **Aplicación de reglas de color para anomalías tácticas:** Durante un incidente que involucra saturación de red, como una inundación masiva de tramas falsificadas para causar un DoS, localizar los paquetes de control legítimos entre el ruido es complejo. Utilicen la herramienta de coloreo (*View -> Coloring Rules*) para asignar temporalmente un color llamativo (como rojo) al filtro *dnp3.al.func == 130* (*Unsolicited Responses*). Esto transformará una tabla de texto abrumadora en un mapa visual donde los patrones de las ráfagas del ataque destacan inmediatamente a simple vista.